



Schwerpunkt

4

Inhaltsverzeichnis

4.1	Schwerpunkt einer Gruppe paralleler Kräfte	82
4.2	Schwerpunkt und Massenmittelpunkt eines Körpers	85
4.3	Flächenschwerpunkt	90
4.4	LinienSchwerpunkt	100
	Zusammenfassung	102

- **Lernziele** In diesem Kapitel wird gezeigt, wie die Schwerpunkte von Kräftegruppen, Körpern, Flächen und Linien definiert sind und wie man bei ihrer Berechnung vorgehen kann. Die Studierenden sollen dadurch in die Lage versetzt werden, die verschiedenen Vorgehensweisen bei der Ermittlung von Schwerpunkten in konkreten Fällen selbständig anzuwenden.

4.1 Schwerpunkt einer Gruppe paralleler Kräfte

Nach Abschn. 3.1.3 kann man eine ebene Kräftegruppe durch *eine einzige* Kraft, die Resultierende $\mathbf{R}$, ersetzen, sofern kein Kräftepaar wirkt. Sind speziell alle Kräfte parallel, so stimmt die Richtung von $\mathbf{R}$ mit der Richtung der Kräfte überein. Die Lage von $\mathbf{R}$ folgt aus der Äquivalenz der Momente nach (3.11). Führt man mit $\mathbf{H} = -\mathbf{R}$ eine Haltekraft $\mathbf{H}$ ein, deren Wirkungslinie mit der von $\mathbf{R}$ übereinstimmt, so kann man ein System von parallelen Kräften mit *einer einzigen* Kraft ins Gleichgewicht setzen.

Als Beispiel betrachten wir eine gewichtslose Stange, die nach Abb. 4.1a durch eine Gruppe paralleler Einzelkräfte G_i belastet wird und durch eine Kraft H im Gleichgewicht gehalten werden soll. Gesucht ist dabei die Stelle, an der die Haltekraft angreifen muss. Wir zählen die Koordinate x von einem beliebig gewählten Ursprung 0 und erhalten aus den Gleichgewichtsbedingungen nach (3.12)

$$\uparrow: H - \sum G_i = 0, \quad \curvearrowright 0: x_s H - \sum x_i G_i = 0$$

den Abstand der Haltekraft (d. h. auch der Resultierenden) zu

$$x_s = \frac{\sum x_i G_i}{\sum G_i}. \quad (4.1)$$

Der Punkt S (ein beliebiger Punkt auf der Wirkungslinie von H) im Abstand x_s vom Koordinatenursprung, in dem die Stange unterstützt werden muss, heißt **Kräftemittelpunkt** oder **Schwerpunkt**. Die zweite Bezeichnung wird erst beim gewichtsbehafteten Körper in Abschn. 4.2 verständlich.

Das Ergebnis (4.1) lässt sich nach Abb. 4.1b auf eine räumliche Kräftegruppe erweitern, bei der alle Kräfte parallel zur z -Achse wirken. Die Gleichgewichts-

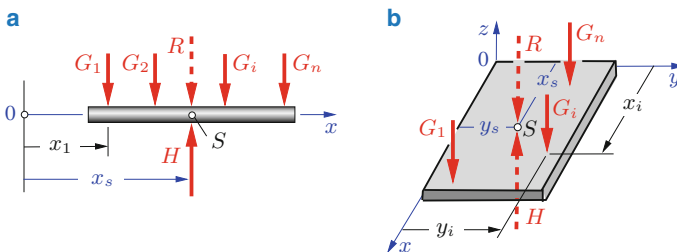


Abb. 4.1 Kräftemittelpunkt bei Einzellasten

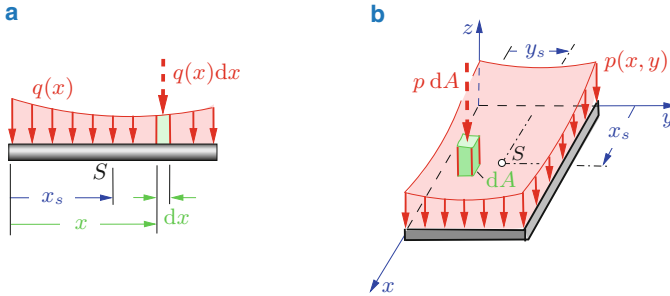


Abb. 4.2 Kräftemittelpunkt bei Linien- und Flächenlasten

bedingungen (3.35) lauten dann (Momente werden positiv im Sinne der Rechtschraube gezählt!)

$$\begin{aligned} \sum F_{iz} &= 0: & H - \sum G_i &= 0, \\ \sum M_{ix}^{(0)} &= 0: & y_s H - \sum y_i G_i &= 0, \\ \sum M_{iy}^{(0)} &= 0: & -x_s H + \sum x_i G_i &= 0. \end{aligned}$$

Auflösung nach den gesuchten Koordinaten des Schwerpunktes ergibt

$$x_s = \frac{\sum x_i G_i}{\sum G_i}, \quad y_s = \frac{\sum y_i G_i}{\sum G_i}. \quad (4.2)$$

Die gleichen Überlegungen, die wir bisher für Gruppen von Einzelkräften angestellt haben, lassen sich auch für kontinuierlich verteilte Linien- oder Flächenlasten anwenden. Zu diesem Zweck ersetzen wir die Linienlast $q(x)$ (mit der Dimension Kraft/Länge) in Abb. 4.2a durch verteilte infinitesimale Einzelkräfte. So resultiert an einer beliebigen Stelle x aus der über die infinitesimale Länge dx wirkenden Streckenlast $q(x)$ die Einzellast $q(x) dx$. Man beachte dabei, dass wegen $dx \rightarrow 0$ (aber $dx \neq 0$!) die Änderung von q über dx verschwindet und deshalb q über dx als konstant anzusehen ist. In (4.1) können wir somit G_i durch $q(x) dx$ und x_i durch x ersetzen. Berücksichtigen wir noch, dass im Grenzübergang die Summen zu Integralen werden, so erhalten wir für den Abstand x_s des Schwerpunktes

$$x_s = \frac{\int x q(x) dx}{\int q(x) dx}. \quad (4.3)$$

Die Integration hat dabei über die gesamte Länge l zu erfolgen, über die die Linielast $q(x)$ wirkt.

Analog folgt die Lage des Schwerpunktes einer Flächenlast $p(x, y)$ (Dimension: Kraft/Fläche) nach Abb. 4.2b aus (4.2) zu

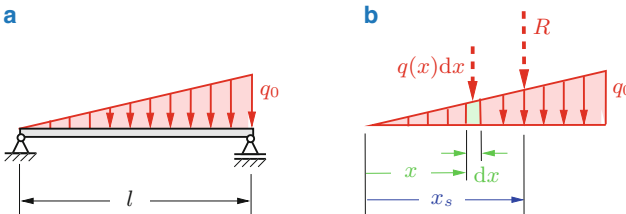
$$x_s = \frac{\int x p(x, y) dA}{\int p(x, y) dA}, \quad y_s = \frac{\int y p(x, y) dA}{\int p(x, y) dA}. \quad (4.4)$$

Darin ist dA ein infinitesimales Flächenelement an der Stelle x, y . Es sei ausdrücklich vermerkt, dass in (4.4) über die gesamte Fläche A mit ihren zwei Koordinaten integriert werden muss. Wir wollen zur Schreibvereinfachung hier trotzdem die Bezeichnung mit dem einfachen Integralzeichen beibehalten und werden in den Beispielen 4.3 bis 4.5 erläutern, wie man diese Integration praktisch ausführen kann.

Beispiel 4.1

Ein Balken trägt nach Bild a eine dreieckförmige Last.

An welcher Stelle greift die Resultierende an und welchen Betrag hat sie?



Lösung Wir zählen die Koordinate x vom linken Rand des Balkens (Bild b). Die dreieckförmige Last wird durch die Geradengleichung

$$q(x) = q_0 \frac{x}{l}$$

beschrieben. Aus der Integration von $q(x)$ ($\hat{=}$ Summe der Kräfte $q(x) dx$) folgt zunächst die Größe der Resultierenden:

$$\underline{\underline{R}} = \int_0^l q(x) dx = \int_0^l q_0 \frac{x}{l} dx = q_0 \frac{x^2}{2l} \Big|_0^l = \underline{\underline{\frac{1}{2} q_0 l}}.$$

Dies hätte man als Flächeninhalt des Lastdreiecks auch ohne Integration anschreiben können. Mit dem Zähler von (4.3)

$$\int x q(x) dx = \int_0^l x q_0 \frac{x}{l} dx = q_0 \frac{x^3}{3l} \Big|_0^l = \frac{1}{3} q_0 l^2$$

erhält man dann die Koordinate des Kräftemittelpunktes, d. h. den gesuchten Abstand der Resultierenden:

$$\underline{\underline{x_s}} = \frac{\int x q(x) dx}{\int q(x) dx} = \frac{\frac{1}{3} q_0 l^2}{\frac{1}{2} q_0 l} = \underline{\underline{\frac{2}{3} l}}.$$

Eine Einzellast der Größe $R = q_0 l / 2$ im Abstand $x_s = 2l/3$ vom linken Rand hat dieselbe statische Wirkung wie die gegebene Dreieckslast; in der Starrkörpermechanik kann die verteilte Belastung durch ihre Resultierende ersetzt werden. ◀

4.2 Schwerpunkt und Massenmittelpunkt eines Körpers

Wir wollen nun die Gleichungen (4.4) auf Körper erweitern, die durch verteilte parallele Volumenkräfte $f(x, y, z)$ (mit der Dimension Kraft/Volumen) belastet werden (Abb. 4.3a). Die Richtung der Volumenkräfte sei dabei beliebig und durch den Einheitsvektor $\mathbf{e}$ gegeben. Wie zuvor ersetzen wir die verteilte Belastung durch infinitesimale Einzelkräfte. Auf ein infinitesimales Volumenelement dV an einem Ort, der durch die Koordinaten x, y, z bzw. durch den Ortsvektor $\mathbf{r} = x\mathbf{e}_x + y\mathbf{e}_y + z\mathbf{e}_z$ gegeben ist, wirkt dann die Einzelkraft $d\mathbf{G} = f(x, y, z) dV \mathbf{e}$. Unter Beachtung, dass die Richtung $\mathbf{e}$ für alle Kräfte gleich ist, erhält man für die Resultierende

$$\mathbf{G} = \int d\mathbf{G} = \left(\int f(x, y, z) dV \right) \mathbf{e} = G \mathbf{e}$$

mit

$$G = \int f(x, y, z) dV.$$

Dabei ist über das gesamte Volumen V des Körpers mit den drei Raumkoordinaten zu integrieren.

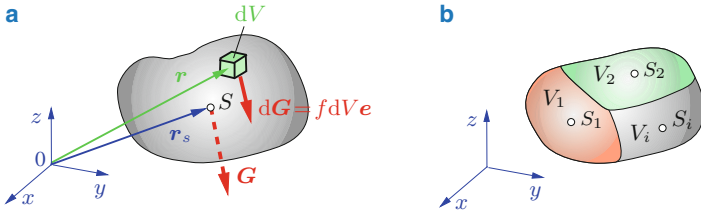


Abb. 4.3 **a** Schwerpunkt bei Volumenkräften, **b** zusammengesetzter Körper

Der Angriffspunkt S von $\mathbf{G}$ ergibt sich aus der Bedingung, dass das Moment von $\mathbf{G}$ bezüglich 0 gleich sein muss dem Moment aller verteilten Kräfte $d\mathbf{G}$ bezüglich des gleichen Punktes:

$$\mathbf{r}_s \times \mathbf{G} = \int \mathbf{r} \times d\mathbf{G}.$$

Einsetzen von $\mathbf{G}$ und $d\mathbf{G}$ liefert

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_s \times \mathbf{G} \mathbf{e} &= \left(\int \mathbf{r} \times f(x, y, z) dV \right) \mathbf{e} \\ &\rightarrow \left(\mathbf{r}_s \mathbf{G} - \int \mathbf{r} f(x, y, z) dV \right) \times \mathbf{e} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Für eine beliebige Richtung von $\mathbf{e}$ kann diese Gleichung nur dann erfüllt sein, wenn der Klammerausdruck verschwindet. Damit folgt für die Lage des Schwerpunkts

$$\mathbf{r}_s = \frac{\int \mathbf{r} f(x, y, z) dV}{\int f(x, y, z) dV} \quad (4.5a)$$

oder in Komponenten

$$\begin{aligned} x_s &= \frac{\int x f(x, y, z) dV}{\int f(x, y, z) dV}, & y_s &= \frac{\int y f(x, y, z) dV}{\int f(x, y, z) dV}, \\ z_s &= \frac{\int z f(x, y, z) dV}{\int f(x, y, z) dV}. \end{aligned} \quad (4.5b)$$

Betrachten wir speziell Körper, die an der Erdoberfläche der Wirkung des Gravitationsfeldes unterworfen sind, so ist $f(x, y, z) = \varrho(x, y, z) g$. Hierin sind ϱ die

über den Körper im allgemeinen veränderliche Dichte und g die als konstant anzunehmende Erdbeschleunigung. Setzt man in (4.5b) ein, so hebt sich g aus Zähler und Nenner heraus, und wir erhalten für die Koordinaten des **Schwerpunktes**

$$x_s = \frac{\int x \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}, \quad y_s = \frac{\int y \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}, \quad z_s = \frac{\int z \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}. \quad (4.6)$$

Mit (4.6) wird nun auch der Name Schwerpunkt verständlich: der Schwerpunkt S eines Körpers ist derjenige Punkt, in dem man sich das in Wirklichkeit räumlich über den Körper verteilte Gewicht (d. h. seine ganze „Schwere“) konzentriert denken kann, ohne dass sich die statische Wirkung ändert.

Es sei angemerkt, dass die Annahme eines konstanten und parallelen Graviationsfeldes in der Realität nicht exakt erfüllt ist. Die Richtung und Größe der Graviationskräfte auf die Partikel eines Körpers sind geringfügig veränderlich, da die Kräfte zum Gravitationsmittelpunkt der Erde gerichtet sind und vom Abstand abhängen. Für hinreichend kleine Körper ist die getroffene Annahme allerdings für Ingenieur Anwendungen ausreichend genau.

Führt man mit $dm = \varrho \, dV$ die Masse eines Volumenelementes und mit $m = \int \varrho \, dV = \int dm$ die Gesamtmasse ein, so folgt aus (4.6)

$$x_s = \frac{1}{m} \int x \, dm, \quad y_s = \frac{1}{m} \int y \, dm, \quad z_s = \frac{1}{m} \int z \, dm. \quad (4.7)$$

In der Kinetik (vgl. Band 3) wird durch diese Beziehungen die Lage des **Massenmittelpunktes** definiert. Für konstante Erdbeschleunigung g fallen somit der Schwerpunkt und der Massenmittelpunkt zusammen.

Bei einem **homogenen** Körper ist die Dichte ϱ konstant und kann aus (4.6) gekürzt werden. Mit dem Gesamtvolumen $V = \int dV$ bleibt dann

$$x_s = \frac{1}{V} \int x \, dV, \quad y_s = \frac{1}{V} \int y \, dV, \quad z_s = \frac{1}{V} \int z \, dV. \quad (4.8)$$

Durch diese Beziehung wird der **Volumenmittelpunkt** definiert. Damit fallen für konstante Dichte und konstante Erdbeschleunigung der physikalische Schwerpunkt und der Volumenmittelpunkt zusammen. Da der Volumenmittelpunkt eine rein geometrische Größe ist, lässt sich in diesem Fall der Schwerpunkt aus rein geometrischen Beziehungen bestimmen.

Die Ermittlung des Schwerpunkts wird deutlich vereinfacht, wenn der Körper aus mehreren Teilkörpern mit den Volumina V_i besteht, deren Dichten ϱ_i jeweils konstant sind und deren Schwerpunktskoordinaten x_i, y_i, z_i bekannt sind (Abb. 4.4b). Für den Nenner in den Gleichungen (4.6) gilt dann

$$\begin{aligned} \int_V \varrho \, dV &= \int_{V_1} \varrho_1 dV + \int_{V_2} \varrho_2 dV + \dots = \varrho_1 \int_{V_1} dV + \varrho_2 \int_{V_2} dV + \dots \\ &= \varrho_1 V_1 + \varrho_2 V_2 + \dots = \sum \varrho_i V_i . \end{aligned}$$

Dabei deuten die Symbole V_i bei den Integralzeichen an, über welche Volumina jeweils zu integrieren ist.

Für die Zähler nutzen wir die Kenntnis der Schwerpunktslagen der Teilkörper. So folgt aus (4.8) für die x -Komponente

$$x_i = \frac{1}{V_i} \int_{V_i} x \, dV \quad \rightarrow \quad \int_{V_i} x \, dV = x_i V_i .$$

Damit ergibt sich für den Zähler von x_s in (4.6)

$$\begin{aligned} \int_V x \varrho \, dV &= \varrho_1 \int_{V_1} x \, dV + \varrho_2 \int_{V_2} x \, dV + \dots \\ &= \varrho_1 x_1 V_1 + \varrho_2 x_2 V_2 + \dots = \sum x_i \varrho_i V_i . \end{aligned}$$

Analoges gilt für die y - und die z -Komponente. Insgesamt erhalten wir dann

$$x_s = \frac{\sum x_i \varrho_i V_i}{\sum \varrho_i V_i} , \quad y_s = \frac{\sum y_i \varrho_i V_i}{\sum \varrho_i V_i} , \quad z_s = \frac{\sum z_i \varrho_i V_i}{\sum \varrho_i V_i} . \quad (4.9)$$

In diesem Fall sind Integrationen nicht erforderlich, sondern die Lage des Schwerpunkts lässt sich durch Summationen ermitteln.

Falls die Dichte im gesamten Körper konstant ist ($\varrho_i = \varrho$), vereinfacht sich (4.9) zu

$$x_s = \frac{\sum x_i V_i}{V} , \quad y_s = \frac{\sum y_i V_i}{V} , \quad z_s = \frac{\sum z_i V_i}{V} . \quad (4.10)$$

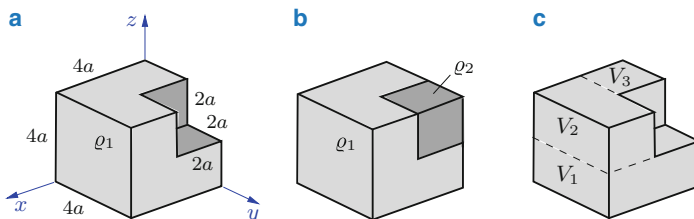
Die Gleichungen (4.9) bzw. (4.10) können vorteilhaft auch bei Körpern mit Löchern oder Ausschnitten angewendet werden. Man fasst dabei den gegebenen Körper auf als zusammengesetzt aus dem Körper ohne Löcher und Teilkörpern mit „negativen“ Volumen. In (4.9) bzw. (4.10) werden dann die Volumen der Löcher mit negativen Vorzeichen eingesetzt.

Besitzt ein Körper eine Symmetrieebene, so liegt der Schwerpunkt auf dieser Ebene. Existieren zwei oder sogar drei Symmetrieebenen, so liegt der Schwerpunkt auf der Schnittlinie der zwei oder im Schnittpunkt der drei Ebenen.

Beispiel 4.2

Aus einem Würfel (Kantenlänge $4a$) mit der Dichte ϱ_1 ist nach Bild a ein kleinerer Würfel (Kantenlänge $2a$) herausgeschnitten.

- Wo liegt der Schwerpunkt des Körpers?
- Wo liegt der Schwerpunkt, wenn der herausgeschnittene Würfel durch ein Material mit der Dichte $\varrho_2 = 2\varrho_1$ ersetzt wird (Bild b)?



Lösung In beiden Fällen können wir den Würfel als einen Körper auffassen, der aus Teilkörpern mit bekannten Schwerpunktslagen besteht. Im Fall a) ist der Körper homogen (konstante Dichte ϱ_1), und seine Schwerpunktslage kann aus (4.10) bestimmt werden. Wir wählen die in Bild c dargestellten Teilkörper und führen die Auswertung zweckmäßig in einer Tabelle durch:

i	x_i	y_i	z_i	V_i	$x_i V_i$	$y_i V_i$	$z_i V_i$
1	$2a$	$2a$	a	$32a^3$	$64a^4$	$64a^4$	$32a^4$
2	$3a$	$2a$	$3a$	$16a^3$	$48a^4$	$32a^4$	$48a^4$
3	a	a	$3a$	$8a^3$	$8a^4$	$8a^4$	$24a^4$
Σ				$56a^3$	$120a^4$	$104a^4$	$104a^4$

$$\rightarrow \underline{\underline{x_s}} = \frac{120}{56} a = \underline{\underline{\frac{15}{7} a}}, \quad \underline{\underline{y_s}} = \underline{\underline{z_s}} = \frac{104}{56} a = \underline{\underline{\frac{13}{7} a}}.$$

Das gleiche Ergebnis kann man einfacher erhalten, wenn man als Teilkörper 1 den gesamten Würfel (Kantenlänge $4a$) wählt, von dem dann als Teilkörper 2

der herausgeschnittene kleinere Würfel mit der Kantenlänge $2a$ abgezogen wird:

i	x_i	y_i	z_i	V_i	$x_i V_i$	$y_i V_i$	$z_i V_i$
1	$2a$	$2a$	$2a$	$64a^3$	$128a^4$	$128a^4$	$128a^4$
2	a	$3a$	$3a$	$-8a^3$	$-8a^4$	$-24a^4$	$-24a^4$
Σ				$56a^3$	$120a^4$	$104a^4$	$104a^4$

Da im Fall b) die Teilkörper unterschiedliche Dichten haben, müssen wir zur Bestimmung der Schwerpunktslage die Gleichungen (4.9) anwenden. Dabei wählen wir als Teilkörper 1 den Körper nach Bild a, dessen Schwerpunktslage ja nun bekannt ist. Teilkörper 2 ist der Würfel mit der Dichte $\varrho_2 = 2\varrho_1$:

i	x_i	y_i	z_i	$\varrho_i V_i$	$x_i \varrho_i V_i$	$y_i \varrho_i V_i$	$z_i \varrho_i V_i$
1	$\frac{15}{7}a$	$\frac{13}{7}a$	$\frac{13}{7}a$	$56\varrho_1 a^3$	$120\varrho_1 a^4$	$104\varrho_1 a^4$	$104\varrho_1 a^4$
2	a	$3a$	$3a$	$16\varrho_1 a^3$	$16\varrho_1 a^4$	$48\varrho_1 a^4$	$48\varrho_1 a^4$
Σ				$72\varrho_1 a^3$	$136\varrho_1 a^4$	$152\varrho_1 a^4$	$152\varrho_1 a^4$

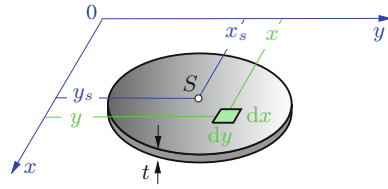
$$\rightarrow \underline{\underline{x_s}} = \frac{136}{72}a = \underline{\underline{\frac{17}{9}a}}, \quad \underline{\underline{y_s}} = \underline{\underline{z_s}} = \frac{152}{72}a = \underline{\underline{\frac{19}{9}a}}. \quad \blacktriangleleft$$

4.3 Flächenschwerpunkt

Häufig wird in der Mechanik der Schwerpunkt einer *ebenen* Fläche benötigt (z. B. Balkenbiegung, vgl. Band 2). Man erhält seine Koordinaten aus (4.8), wenn man als Körper eine dünne Scheibe konstanter Dicke t (mit $t \rightarrow 0$) betrachtet (Abb. 4.4). Mit dem Flächenelement $dA = dx dy$ an der Stelle x, y , der Fläche $A = \int dA$, dem Volumenelement $dV = t dA$ und dem Volumen $V = t A$ folgen aus (4.8) die Koordinaten des **Flächenschwerpunktes**

$$x_s = \frac{1}{A} \int x dA, \quad y_s = \frac{1}{A} \int y dA. \quad (4.11)$$

Wegen $t \rightarrow 0$ liefert die dritte Gleichung von (4.8) mit $z \rightarrow 0$ den Wert $z_s \rightarrow 0$: der Schwerpunkt liegt *in* der Fläche.

Abb. 4.4 Flächenschwerpunkt

Man nennt die in (4.11) auftretenden Integrale

$$S_y = \int x \, dA, \quad S_x = \int y \, dA \quad (4.12)$$

Flächenmomente erster Ordnung oder statische Momente.

Legt man den Koordinatenursprung 0 in den Schwerpunkt S , so werden x_s und y_s in (4.11) gleich Null, und damit verschwinden auch die statischen Momente (4.12). Achsen durch den Schwerpunkt heißen **Schwerachsen**. Damit gilt der Satz:

Die Flächenmomente erster Ordnung in Bezug auf Schwerachsen sind Null.

Aus Abb. 4.5 kann man ablesen, dass das statische Moment bezüglich einer *Symmetrieachse* verschwinden muss, da neben jedem Flächenelement mit positivem Abstand x ein entsprechendes Element mit negativem Abstand existiert. Das Integral nach (4.12) über die gesamte Fläche ergibt daher Null. Unter Anwendung

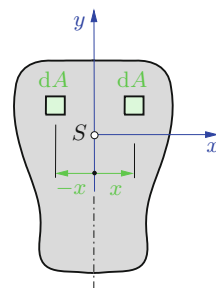
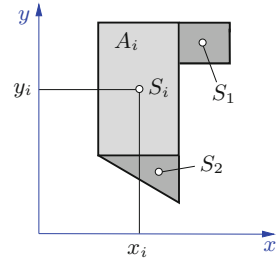
Abb. 4.5 Fläche mit Symmetrieachse

Abb. 4.6 Zusammengesetzte Fläche



des oben formulierten Satzes über Schwerachsen gilt daher:

Symmetrieachsen sind Schwerachsen.

Diese Aussage erleichtert oft die Ermittlung von Schwerpunkten.

Häufig sind Querschnitte aus Teilflächen A_i zusammengesetzt, deren jeweilige Schwerpunktlage x_i , y_i man kennt (Abb. 4.6). Die erste Gleichung von (4.11) kann man dann wie folgt schreiben:

$$\begin{aligned} x_s &= \frac{1}{A} \int x \, dA = \frac{1}{A} \left\{ \int_{A_1} x \, dA + \int_{A_2} x \, dA + \dots \right\} \\ &= \frac{1}{A} \{x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots\}. \end{aligned}$$

Damit entfallen alle Integrationen, und wir finden die Schwerpunktskoordinate x_s (und analog y_s) der Gesamtfläche $A = \sum A_i$ aus

$$x_s = \frac{\sum x_i A_i}{\sum A_i}, \quad y_s = \frac{\sum y_i A_i}{\sum A_i}. \quad (4.13)$$

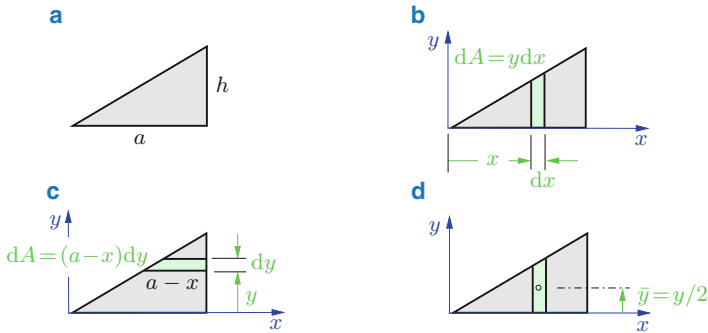
Die Formel lässt sich auch bei Flächen mit Ausschnitten anwenden. Man muss dann nur diese Ausschnitte als „negative“ Flächen einführen (vgl. Beispiel 4.7).

Die Zerlegung der gesamten Fläche in Teilflächen mit bekannten Schwerpunktslagen lässt sich auch auf infinitesimale Teilflächen anwenden. Dementsprechend ist es nicht unbedingt erforderlich, in (4.11) ein Rechteckelement

$dA = dx dy$ mit zwei infinitesimalen Seitenlängen zu verwenden. Vielmehr ist es oft zweckmäßiger, z. B. Rechteckelemente oder Dreieckelemente dA zu wählen, bei denen eine Seitenlänge endlich ist ($dA = a dx$). Für die Abstände x und y in (4.11) sind dann die Schwerpunktskoordinaten dieses Elements zu verwenden (siehe auch Beispiele 4.3 bis 4.5).

Beispiel 4.3

Gesucht sind die Schwerpunktskoordinaten für das rechtwinklige Dreieck nach Bild a mit der Grundseite a und der Höhe h .



Lösung Nach (4.11) folgen die gesuchten Koordinaten des Schwerpunktes aus

$$x_s = \frac{1}{A} \int x dA, \quad y_s = \frac{1}{A} \int y dA.$$

Wir legen den Ursprung des Koordinatensystems in die linke Ecke des Dreiecks (Bild b). In der ersten Gleichung von (4.11) stellt x den Abstand des Flächenelements dA von der y -Achse dar. Zur Berechnung von x_s können wir statt eines infinitesimalen Rechtecks $dA = dx dy$ zweckmäßig gleich den infinitesimalen Streifen mit der Höhe $y(x)$ und der Breite dx nach Bild b wählen, da hier alle Punkte denselben Abstand x von der y -Achse haben. Durch diese Wahl des Flächenelements kann das Flächenintegral durch ein Einfachintegral über x ersetzt werden (in dA steckt bereits die Integration über y). Mit $dA = y dx$ und der Gleichung $y(x) = h x/a$ für die Dreiecksseite folgt für das statische Moment

$$\int x dA = \int x y dx = \int_0^a x \frac{h}{a} x dx = \frac{h}{a} \frac{x^3}{3} \Big|_0^a = \frac{1}{3} h a^2.$$

Setzen wir noch den Flächeninhalt des Dreiecks $A = ah/2$ in die Formel für die Schwerpunktskoordinate ein, so finden wir

$$\underline{\underline{x_s}} = \frac{1}{A} \int x \, dA = \frac{\frac{1}{3} h a^2}{\frac{1}{2} a h} = \underline{\underline{\frac{2}{3} a}}.$$

Zur Bestimmung der Schwerpunktskoordinate y_s wählen wir das Flächenelement $dA = (a - x)dy$ nach Bild c. Diesmal haben alle Teile des Elements den gleichen Abstand y von der x -Achse. Mit $x(y) = ay/h$ finden wir

$$\begin{aligned} \int y \, dA &= \int y (a - x) \, dy = \int_0^h y \left(a - \frac{a}{h} y \right) dy \\ &= \left\{ \frac{y^2}{2} a - \frac{a}{h} \frac{y^3}{3} \right\} \Big|_0^h = \frac{ah^2}{6} \end{aligned}$$

und erhalten endgültig

$$\underline{\underline{y_s}} = \frac{1}{A} \int y \, dA = \frac{\frac{1}{6} ah^2}{\frac{1}{2} ah} = \underline{\underline{\frac{1}{3} h}}.$$

Man kann zur Ermittlung der Schwerpunktskoordinate y_s auch das Flächenelement dA nach Bild b wählen. Da dann aber nicht alle Punkte des Elements den gleichen Abstand von der x -Achse haben, ist für den Abstand y in (4.11) die Schwerpunktskoordinate $\bar{y} = y/2$ des Elements einzusetzen (Bild d):

$$y_s = \frac{1}{A} \int \bar{y} \, dA = \frac{1}{A} \int \frac{y}{2} \, dA.$$

Mit $dA = y \, dx$, $y = hx/a$, $A = ah/2$ und

$$\int y \, dA = \int_0^a y^2 \, dx = \int_0^a \frac{h^2}{a^2} x^2 \, dx = \frac{1}{3} ah^2$$

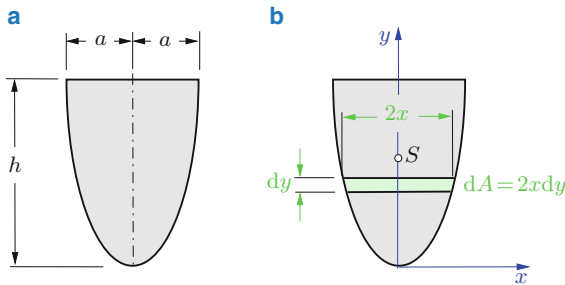
erhalten wir wieder das bereits bekannte Ergebnis

$$y_s = \frac{\frac{1}{2} \frac{1}{3} ah^2}{\frac{1}{2} ah} = \frac{1}{3} h.$$

Es sei erwähnt, dass man zur Ermittlung der Schwerpunktskoordinaten natürlich auch das Flächenelement $dA = dx dy$ nach Abb. 4.4 wählen kann. Dann muss man sowohl über x als auch über y integrieren. Wir wollen darauf hier nicht eingehen. ◀

Beispiel 4.4

Gesucht ist der Schwerpunkt der Fläche, die nach Bild a von einer quadratischen Parabel begrenzt wird.



Lösung Wir legen den Koordinatenursprung in den Scheitel der Parabel (Bild b). Wegen der Symmetrie liegt der Schwerpunkt S auf der y -Achse. Wir wählen zur Ermittlung seiner Höhe

$$y_s = \frac{\int y \, dA}{\int dA}$$

das gekennzeichnete Flächenelement $dA = 2x \, dy$; alle Punkte dieses Flächenelements haben den gleichen Abstand y von der x -Achse. Mit der Parabelgleichung (für $x = a$ muss $y = h$ sein)

$$y = \frac{h}{a^2} x^2 \quad \text{bzw.} \quad x = \sqrt{\frac{a^2 y}{h}}$$

werden

$$A = \int dA = \int 2x \, dy = 2 \int_0^h \sqrt{\frac{a^2 y}{h}} \, dy = 2 \sqrt{\frac{a^2}{h}} \frac{2}{3} y^{3/2} \Big|_0^h = \frac{4}{3} a h,$$

$$\int y \, dA = \int_0^h y \, 2 \sqrt{\frac{a^2 y}{h}} \, dy = 2 \sqrt{\frac{a^2}{h}} \frac{2}{5} y^{5/2} \Big|_0^h = \frac{4}{5} a h^2$$

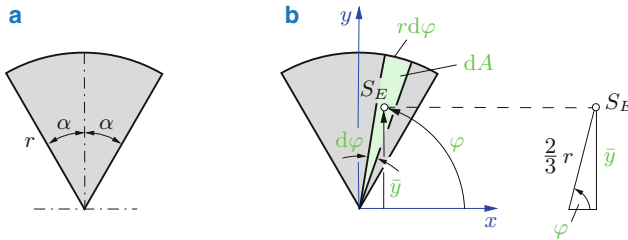
und daher

$$\underline{\underline{y_s}} = \frac{\int y \, dA}{\int dA} = \frac{\frac{4}{5} a h^2}{\frac{4}{3} a h} = \underline{\underline{\frac{3}{5} h}}.$$

Bemerkenswert am Ergebnis ist, dass die Schwerpunkthöhe y_s nicht von der Breite a der Parabel abhängt. ◀

Beispiel 4.5

Gesucht ist die Schwerpunktlage für einen Kreisausschnitt nach Bild a.



Lösung Zur Bestimmung von y_s (wegen Symmetrie gilt $x_s = 0$) führen wir den Hilfswinkel φ ein und wählen als Flächenelement dA den gekennzeichneten Kreisausschnitt (Bild b). Im Infinitesimalen darf der Kreisausschnitt durch ein Dreieck mit der Grundseite $r \, d\varphi$ und der Höhe r ersetzt werden, dessen Schwerpunktskoordinate bei $2/3$ der Höhe liegt. Der Schwerpunkt S_E des Elementes hat daher von der x -Achse den Abstand

$$\bar{y} = \frac{2}{3} r \sin \varphi.$$

Mit $dA = \frac{1}{2} r \, d\varphi \, r = \frac{1}{2} r^2 \, d\varphi$ finden wir die Schwerpunktlage aus

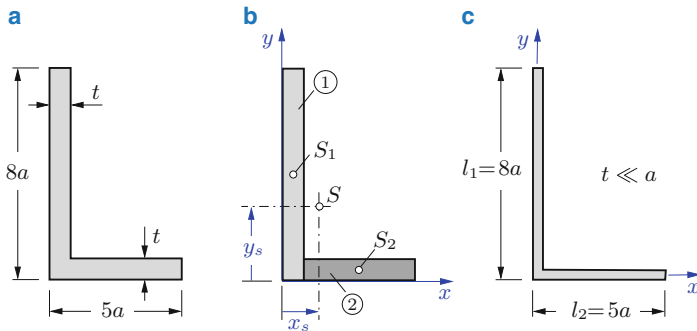
$$\begin{aligned} \underline{\underline{y_s}} &= \frac{\int \bar{y} \, dA}{\int dA} = \frac{\int_{(\pi/2)-\alpha}^{(\pi/2)+\alpha} \frac{2}{3} r \sin \varphi \, \frac{1}{2} r^2 \, d\varphi}{\int_{(\pi/2)-\alpha}^{(\pi/2)+\alpha} \frac{1}{2} r^2 \, d\varphi} \\ &= \frac{\frac{1}{3} r^3 (-\cos \varphi) \Big|_{(\pi/2)-\alpha}^{(\pi/2)+\alpha}}{\frac{1}{2} r^2 \varphi \Big|_{(\pi/2)-\alpha}^{(\pi/2)+\alpha}} \\ &= \frac{1}{3} r \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) - \cos(\frac{\pi}{2} + \alpha)}{\alpha} = \underline{\underline{\frac{2}{3} r \frac{\sin \alpha}{\alpha}}}. \end{aligned}$$

Im Sonderfall einer *Halbkreisfläche* folgt hieraus für $\alpha = \pi/2$ das Ergebnis

$$\underline{\underline{y_s = \frac{4r}{3\pi}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.6

Wo liegt der Schwerpunkt bei dem L-Profil nach Bild a?



Lösung Wir legen den Koordinatenursprung in die linke untere Ecke und zerlegen die Fläche in zwei Rechtecke (Bild b) mit den Flächen

$$A_1 = 8at, \quad A_2 = (5a - t)t$$

und den Schwerpunktskoordinaten

$$x_1 = \frac{t}{2}, \quad y_1 = 4a, \quad x_2 = \frac{5a - t}{2} + t = \frac{5a + t}{2}, \quad y_2 = \frac{t}{2}.$$

Aus (4.13) folgt damit

$$\begin{aligned} \underline{\underline{x_s}} &= \frac{\sum x_i A_i}{\sum A_i} = \frac{\frac{t}{2} 8at + \frac{5a+t}{2} (5a-t)t}{8at + (5a-t)t} \\ &= \frac{4at^2 + \frac{25}{2}a^2t - \frac{t^3}{2}}{8at + 5at - t^2} = \underline{\underline{\frac{25}{26}a \frac{1 + \frac{8}{25}\frac{t}{a} - \frac{1}{25}\left(\frac{t}{a}\right)^2}{1 - \frac{1}{13}\frac{t}{a}}}}. \end{aligned}$$

Entsprechend findet man in der y -Richtung

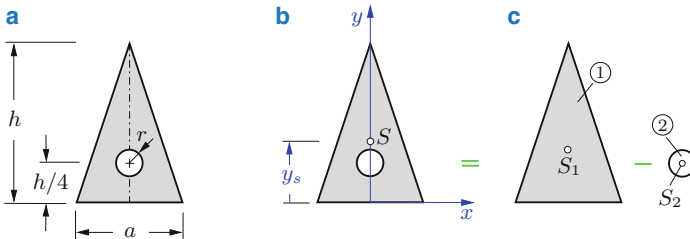
$$\begin{aligned}\underline{\underline{y_s}} &= \frac{\sum y_i A_i}{\sum A_i} \\ &= \frac{4a \cdot 8at + \frac{t}{2}(5a-t)t}{13at - t^2} = \frac{32}{13}a \frac{1 + \frac{5}{64}\frac{t}{a} - \frac{1}{64}\left(\frac{t}{a}\right)^2}{1 - \frac{1}{13}\frac{t}{a}}.\end{aligned}$$

Für ein dünnwandiges Profil $t \ll a$ (Bild c) können wir t/a und $(t/a)^2$ als klein gegen 1 vernachlässigen und erhalten dann

$$x_s = \frac{25}{26}a, \quad y_s = \frac{32}{13}a. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 4.7

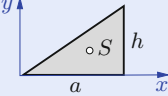
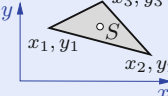
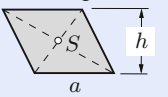
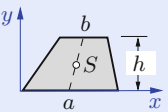
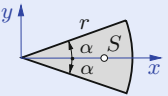
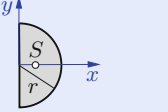
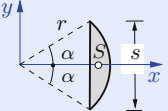
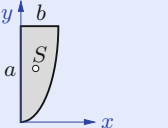
Aus dem gleichschenkligen Dreieck nach Bild a ist ein Kreis ausgespart. Wo liegt der Schwerpunkt S der Fläche?



Lösung Wegen der Symmetrie liegt S für das in Bild b gewählte Koordinatensystem auf der y -Achse. Wenn aus einer Fläche Teile ausgespart sind, arbeitet man zweckmäßig mit „negativen“ Flächen: die gegebene Fläche wird als Differenz zweier Teilflächen mit bekannten Schwerpunktlagen aufgefasst. Im Beispiel muss daher vom Volldreieck ① der Kreis ② abgezogen werden (Bild c). Mit

$$A_1 = \frac{1}{2}ah, \quad y_1 = \frac{h}{3}, \quad A_2 = \pi r^2, \quad y_2 = \frac{h}{4}$$

Tab. 4.1 Schwerpunktskoordinaten

Fläche	Flächeninhalt	Schwerpunktslage
rechtwinkliges Dreieck 	$A = \frac{1}{2} ah$	$x_s = \frac{2}{3} a, \quad y_s = \frac{h}{3}$
beliebiges Dreieck 	$A = \frac{1}{2} [(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)]$	$x_s = \frac{1}{3} (x_1 + x_2 + x_3)$ $y_s = \frac{1}{3} (y_1 + y_2 + y_3)$
Parallelogramm 	$A = a h$	S liegt im Schnittpunkt der Diagonalen
Trapez 	$A = \frac{h}{2} (a + b)$	S liegt auf der Seitenhalbierenden $y_s = \frac{h}{3} \frac{a + 2b}{a + b}$
Kreisausschnitt 	$A = \alpha r^2$	$x_s = \frac{2}{3} r \frac{\sin \alpha}{\alpha}$
Halbkreis 	$A = \frac{\pi}{2} r^2$	$x_s = \frac{4r}{3\pi}$
Kreisabschnitt 	$A = \frac{1}{2} r^2 (2\alpha - \sin 2\alpha)$	$x_s = \frac{s^3}{12A} = \frac{4}{3} r \frac{\sin^3 \alpha}{2\alpha - \sin 2\alpha}$
quadratische Parabel 	$A = \frac{2}{3} a b$	$x_s = \frac{3}{8} b, \quad y_s = \frac{3}{5} a$

wird

$$\underline{\underline{y_s}} = \frac{y_1 A_1 - y_2 A_2}{A_1 - A_2} = \frac{\frac{h}{3} \frac{1}{2} a h - \frac{h}{4} \pi r^2}{\frac{1}{2} a h - \pi r^2} = \frac{h}{3} \frac{1 - \frac{3}{2} \frac{\pi r^2}{a h}}{1 - \frac{2\pi r^2}{a h}}.$$

Für kleine Kreise $\pi r^2 \ll a h/2$ nähert sich der Gesamtschwerpunkt dem Dreiecksschwerpunkt bei $h/3$. ◀

4.4 Linienschwerpunkt

Die Koordinaten des Schwerpunktes S einer Linie in einer Ebene (Abb. 4.7) errechnen sich analog zu denen der Fläche. Ersetzt man in (4.11) das Flächenelement dA durch das Linienelement ds und die Fläche A durch die Länge l der Linie, so erhält man

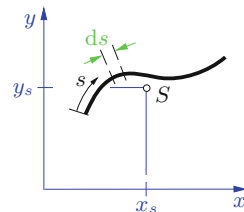
$$x_s = \frac{1}{l} \int x \, ds, \quad y_s = \frac{1}{l} \int y \, ds. \quad (4.14)$$

Bei einer geraden Linie liegt der Schwerpunkt auf ihr in der Mitte; bei einer gekrümmten Linie liegt er im allgemeinen außerhalb. Die Gleichungen (4.14) können z. B. angewendet werden zur Berechnung des Schwerpunktes eines gebogenen homogenen Drahtes oder zur Ermittlung der Lage der Resultierenden von Kräften, die längs einer Linie gleichförmig verteilt sind.

Besteht die Linie aus Teilstücken bekannter Längen l_i mit bekannten Schwerpunktlagen x_i bzw. y_i , so folgt aus (4.14) analog zu (4.13) die Lage des Schwerpunktes aus

$$x_s = \frac{\sum x_i l_i}{\sum l_i}, \quad y_s = \frac{\sum y_i l_i}{\sum l_i}. \quad (4.15)$$

Abb. 4.7 Schwerpunkt einer ebenen Linie



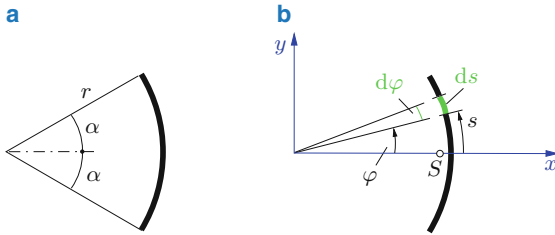
Wendet man diese Formeln z. B. zur Berechnung der Schwerpunktskoordinaten des linienförmigen Profils nach Beispiel 4.6, Bild c an, so erhält man

$$x_s = \frac{0 \cdot 8a + \frac{5}{2}a \cdot 5a}{8a + 5a} = \frac{25}{26}a, \quad y_s = \frac{4a \cdot 8a + 0 \cdot 5a}{8a + 5a} = \frac{32}{13}a.$$

Dies stimmt mit dem Ergebnis in Beispiel 4.6 für das dünnwandige Profil überein.

Beispiel 4.8

Wo liegt der Schwerpunkt eines Kreisbogens (Bild a) mit dem Öffnungswinkel 2α ?



Lösung Wegen der Symmetrie liegt S auf der x -Achse: $y_s = 0$ (Bild b). Wir zählen einen Winkel φ von der x -Achse und können wegen des konstanten Radius r die Bogenlänge ds durch $r d\varphi$ ersetzen: $ds = r d\varphi$. Mit $x = r \cos \varphi$ folgt dann aus (4.14)

$$\underline{\underline{x_s}} = \frac{\int x ds}{\int ds} = \frac{\int_{-\alpha}^{+\alpha} r \cos \varphi r d\varphi}{\int_{-\alpha}^{+\alpha} r d\varphi} = \frac{2 r^2 \sin \alpha}{2 r \alpha} = r \underline{\underline{\frac{\sin \alpha}{\alpha}}}.$$

Im Sonderfall des *Halbkreisbogens* folgt hieraus mit $\alpha = \frac{\pi}{2}$ die Lage

$$x_s = \frac{2r}{\pi}.$$

Der Schwerpunkt einer *Halbkreisfläche* ($x_s = 4r/(3\pi)$, vgl. Tab. 4.1) liegt wesentlich näher zum Kreismittelpunkt hin. ◀

Zusammenfassung

- Der Schwerpunkt eines Körpers ist derjenige Punkt, in dem man sich das räumlich verteilte Gewicht konzentriert denken kann, ohne dass sich die statische Wirkung ändert. Seine Koordinaten ergeben sich aus

$$x_s = \frac{\int x \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}, \quad y_s = \frac{\int y \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}, \quad z_s = \frac{\int z \varrho \, dV}{\int \varrho \, dV}.$$

Analoge Definitionen gelten für den Massenmittelpunkt und den Volumenmittelpunkt.

- Achsen durch den Schwerpunkt heißen Schwerachsen. Symmetrieachsen sind Schwerachsen.
- Die Flächenmomente erster Ordnung sind definiert durch

$$S_y = \int x \, dA, \quad S_x = \int y \, dA.$$

- Die Flächenmomente erster Ordnung in Bezug auf die Schwerachsen sind Null.
- Die Koordinaten des Flächenschwerpunkts folgen aus

$$x_s = \frac{1}{A} \int x \, dA, \quad y_s = \frac{1}{A} \int y \, dA.$$

- Wenn ein Körper (Fläche, Linie) aus Teilkörpern (Teilflächen, Linienelementen) besteht, deren Schwerpunktskoordinaten bekannt sind, so sind Integrationen nicht erforderlich. Dann ergeben sich zum Beispiel die Koordinaten des Flächenschwerpunkts aus

$$x_s = \frac{\sum x_i A_i}{\sum A_i}, \quad y_s = \frac{\sum y_i A_i}{\sum A_i}.$$

Analoges gilt für Körper und Linien.

- Bei Körpern (Flächen) mit Ausschnitten werden die Ausschnitte als „negative“ Volumina („negative“ Flächen) angesehen.